INSTITUIÇÃO:	Instituto Federal do Ceará (IFCE) – Campus Tauá	**SEMESTRE:** 2026.2
CURSO:	Tecnologia em Telemática	**DATA:** 17/10/2026 (Sáb)
DISCIPLINA:	Banco de Dados (Unidade III – Modelagem Conceitual)	**PESO AVP1:** 40% da N1
DOCENTE:	Prof. Me. Reginaldo Pereira Fernandes	**VALOR ETAPA 1:** 10,0 pts
ALUNO(A):	.....	**MATRÍCULA:** _____

CADERNO DE ESTUDO DIRIGIDO – PROJETO PRÁTICO (AVP1)

Etapa 1: Definição do Escopo do Minimundo, Requisitos de Dados e Esboço MER/EER

DIRETRIZES DO ESTUDO DIRIGIDO (SÁBADO LETIVO ASSÍNCRONO):

1. **Propósito da Atividade:** Este estudo dirigido orienta a concepção do seu **Projeto Prático de Banco de Dados – Fase 1 (AVP1)**, que compõe **40% da nota da Etapa N1**. O documento aqui produzido será utilizado diretamente na **Aula 08 (20/10/2026)** durante o laboratório prático de modelagem em ferramentas CASE (*brModelo / Draw.io*).
2. **Definição do Domínio do Minimundo:** Selecione um sistema de informação (como Gestão Acadêmica, Biblioteca, Clínica Médica, Rede Hoteleira ou Comércio Eletrônico) a partir do catálogo de opções sugerido neste caderno ou proponha um tema equivalente.
3. **Checklist de Elementos Obrigatórios no Escopo:** O minimundo definido pelo aluno deve conter obrigatoriamente: **(a)** Mínimo de **5 Entidades Regulares (Fortes)**; **(b)** Todos os **5 tipos de atributos de Chen** (identificador/PK, simples, composto, multivalorado e derivado); **(c)** Relacionamentos binários **1:1**, **1:N** e **N:M** (este último com atributo descritivo próprio); **(d)** Ao menos **1 Auto-relacionamento (Unário/Recursivo)** com papéis explícitos; **(e)** Ao menos **1 Entidade Fraca** com relacionamento identificador e discriminador (chave parcial); **(f)** Ao menos **1 Hierarquia de Especialização/Generalização (EER)** com restrições de disjunção (d/o) e integralidade (Total/Parcial).

PARTE A – Exemplo Modelo Resolvido: Clínica Médica "VidaPlena"

Antes de preencher o seu projeto na Parte B, analise atentamente como o texto narrativo de um minimundo é transformado em especificações formais e em um Diagrama Entidade-Relacionamento Estendido (EER) completo.

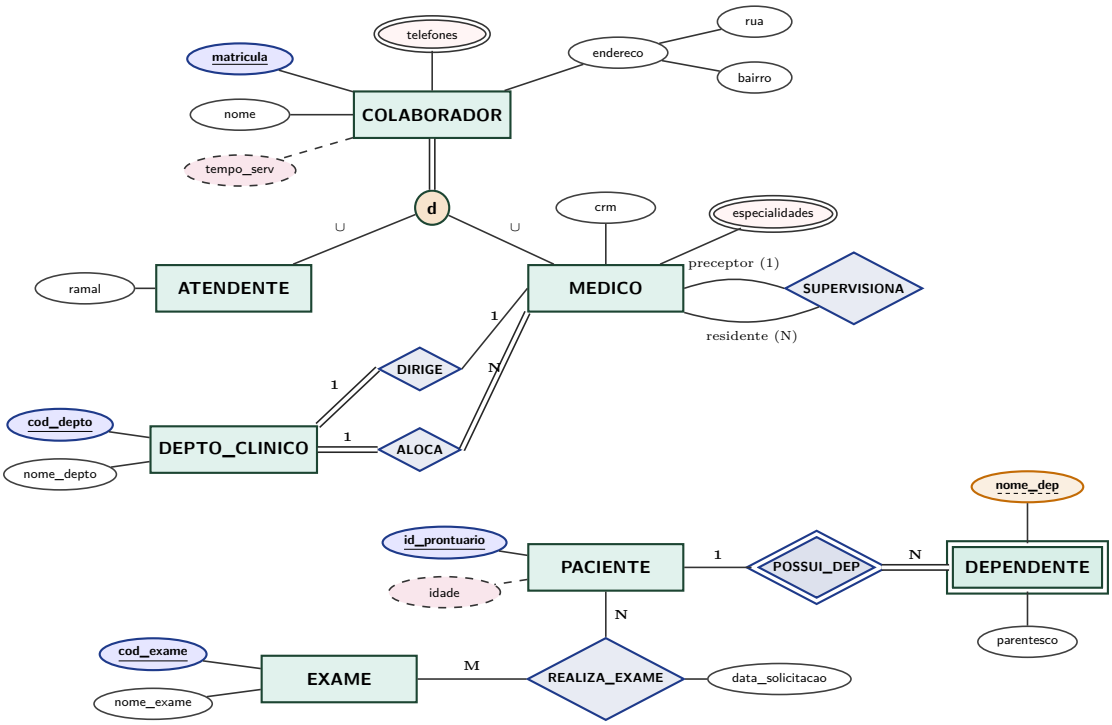
A.1. Narrativa do Minimundo Modelo (Requisitos de Dados)

"A **Clínica Médica VidaPlena** deseja informatizar o controle de seu quadro clínico, departamentos, pacientes e prescrições de exames. Todo profissional contratado é registrado como **Colaborador**, possuindo matrícula única (matricula), CPF, nome completo, data de admissão, *tempo de serviço* (calculado a partir da data de admissão), *endereço residencial* (composto por rua, número e bairro) e múltiplos *telefones* de contato. Todo colaborador é obrigatoriamente e exclusivamente especializado em uma de duas funções: **Médico** (registrando o número do CRM e uma ou mais *especialidades*) ou **Atendente** (registrando o ramal e o turno). Médicos seniores atuam como *preceptores* que supervisionam vários médicos *residentes*.
A clínica possui diversos **Departamentos Clínicos** (cod_depto, nome_depto e bloco). Cada departamento é chefiado por um único médico diretor ($1:1$), e cada departamento aloca vários médicos ($1:N$).
Os **Pacientes** possuem código de prontuário único (id_prontuario), CPF, nome, data de nascimento e *idade* (calculada). Um paciente titular pode cadastrar seus **Dependentes** familiares; cada dependente não possui código próprio global, sendo identificado pelo seu primeiro nome (nome_dep) em conjunto com o prontuário do titular, além de possuir data de nascimento e parentesco. Por fim, os pacientes realizam diversos **Exames Laboratoriais** (cod_exame, nome_exame e preparo) em um relacionamento $N:M$ que registra a *data_solicitacao* e o *resultado_laudo*."

A.2. Quadro Resumo de Extração Conceitual do Caso Modelo

Construto MER/EER	Elemento no Caso Modelo	Especificação Técnica e Restrições Semânticas
Entidades Fortes (4)	`COLABORADOR`, `DEPTO_CLINICO`, `PACIENTE`, `EXAME`	Chaves primárias sublinhadas: matricula, cod_depto, id_prontuario e cod_exame.
Taxonomia Atributos	Composto, Multivalorado, Derivado	Composto: `endereco` (`rua`, `num`, `bairro`); Multivalorado: `telefones`, `especialidades`; Derivado: `tempo_servico`, `idade`.
Hierarquia EER (2)	`COLABORADOR` → `MEDICO`, `ATENDENTE`	Especialização **Disjunta** (*d*) e **Total (Linha Dupla)**. Subclasses herdam matricula e demais atributos de `COLABORADOR`.
Entidade Fraca (1)	`DEPENDENTE` (Proprietário: `PACIENTE`)	Relacionamento identificador `POSSUI_DEP` ($1:N$, participação total). Discriminador: nome_dep. PK global: (id_prontuario, nome_dep).
Relacionamentos (4)	`DIRIGE` $(1:1)$, `ALOCA` $(1:N)$, `SUPERVISIONA` $(1:N)$, `REALIZA_EXAME` $(N:M)$	Auto-relacionamento `SUPERVISIONA` com papéis *preceptor*/*residente*. `REALIZA_EXAME` $(N:M)$ com atributo descritivo `data_solicitacao`.

A.3. Diagrama EER Completo do Caso Modelo



Catálogo de Opções de Minimundos Sugeridos

Escolha **uma (1)** das opções abaixo (ou proponha outro tema equivalente, como Rede Hoteleira, Locadora de Veículos ou Clínica Veterinária) para desenvolver as 5 Etapas da Parte B:

- **Opção A – Sistema de Gestão Acadêmica Universitária ("SGA-Universidade"):** Gerencia Servidores (especializados em `PROFESSOR` e `TECNICO_ADM`), Departamentos Acadêmicos, Cursos de Graduação, Disciplinas (com auto-relacionamento de pré-requisito), Alunos, Matrículas em Disciplinas ($N:M$ com `semestre`, `nota_final` e `frequencia`) e `ETAPA_AVALIATIVA` ou `DEPENDENTE_SERVIDOR` como Entidade Fraca.
- **Opção B – Sistema de Gestão de Biblioteca e Acervo ("BiblioTech"):** Gerencia Usuários Leitores (especializados em `LEITOR_ALUNO` e `LEITOR_PROFESSOR`), Obras Literárias (isbn, título, ano), Editoras ($1:N$), Autores ($N:M$ com `ordem_autoria`), Funcionários (com auto-relacionamento de supervisão e gerência de setor $1:1$) e `EXEMPLAR_FISICO` como Entidade Fraca (identificada pelo num_exemplar dentro de cada Obra).
- **Opção C – Sistema Comercial de E-Commerce e Pedidos ("MercadoFácil"):** Gerencia Clientes (especializados em `PESSOA_FISICA` e `PESSOA_JURIDICA`), Produtos, Categorias (com auto-relacionamento de subcategoria), Fornecedores ($N:M$ com `preco_custo` e `prazo_entrega`), Vendedores, Pedidos de Compra ($1:N$) e `ITEM_PEDIDO` ou `PARCELA_PAGAMENTO` como Entidade Fraca (identificada pelo numero_sequencial dentro de cada Pedido).

PARTE B – Especificação do Escopo do Aluno (Entregável AVP1 – 10,0 pts)

Etapa 1 (Valor: 2,0 pontos) – Identificação do Tema e Narrativa do Minimundo

a) Título e Domínio do Sistema Escolhido:

---

b) Descrição Narrativa Completa das Regras de Negócio do Minimundo (15 a 20 linhas):
(Redija um texto contínuo descrevendo todas as entidades, seus atributos, como elas se relacionam, quem depende de quem e qual é a hierarquia de especialização/herança do seu sistema.)

Etapa 2 (Valor: 2,0 pontos) – Catálogo de Entidades Fortes e Taxonomia de Atributos

a) Liste pelo menos 5 Conjuntos de Entidades Regulares (Fortes) do seu Minimundo:

Nº	**Nome da Entidade Forte**	**Atributo Identificador (PK)**	**Demais Atributos Próprios da Entidade**
1			
2			
3			
4			
5			
6			

b) Destaque Explicitamente os Atributos Especiais de Peter Chen presentes no seu Projeto:

1. **Atributo Composto** (Nome, Entidade a que pertence e seus Subatributos componentes):

   ---

2. **Atributo Multivalorado** (Nome, Entidade a que pertence e justificativa de multiplicidade):

   ---

3. **Atributo Derivado** (Nome, Entidade a que pertence e fórmula/regra de cálculo):

Etapa 3 (Valor: 2,0 pontos) – Matriz de Relacionamentos, Cardinalidades e Participações

Especifique abaixo os relacionamentos do seu minimundo, contemplando obrigatoriamente **1:1**, **1:N**, **N:M com atributo descritivo** e **Auto-relacionamento (Unário) com papéis**:

Tipo Exigido	**Verbo / Nome**	**Entidades (e Papéis)**	**Card.**	**Participação** (min, max)	**Atributos do Relacionamento**
Binário $1:1$			$1:1$		
Binário $1:N$			$1:N$		
Binário $N:M$			$N:M$		
Unário (Recursivo)					
Extra (Opcional)					

Etapa 4 (Valor: 2,0 pontos) – Especificação de Entidade Fraca e Hierarquia EER

4.a) Especificação da Entidade Fraca e Relacionamento Identificador (1,0 ponto):

- **Entidade Proprietária (*Owner Entity*) e sua PK:** .....
- **Nome da Entidade Fraca (Retângulo Duplo):** .....
- **Nome do Relacionamento Identificador (Losango Duplo):** .....
- **Atributo Discriminador / Chave Parcial (Sublinhado Tracejado):** .....
- **Chave Composta Global Formada e Justificativa da Dependência:**

4.b) Especificação da Hierarquia de Especialização/Generalização no EER (1,0 ponto):

- **Superclasse (Entidade Genérica) e Atributos Universais Herdados:** .....
- **Subclasse 1 e seus Atributos/Relacionamentos Específicos:** .....
- **Subclasse 2 e seus Atributos/Relacionamentos Específicos:** .....
- **Restrição de Disjunção:** ( ) **Disjunta** (d) ou ( ) **Sobreposta** (o) — **Justificativa:** ....
- **Restrição de Integralidade:** ( ) **Total (Dupla)** ou ( ) **Parcial (Simples)** — **Justificativa:** .....

Etapa 5 (Valor: 2,0 pontos) – Esboço do Diagrama Conceitual Integrado (DER/EER Peter Chen)

(Desenhe abaixo, utilizando régua/gabarito e a notação canônica de Peter Chen, o DER/EER completo integrando as Etapas 2, 3 e 4.)

[ESPAÇO PARA DESENHO DO DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO ESTENDIDO (PETER CHEN / EER)]
Lembrete: Retângulo Simples (Entidade Forte) • Retângulo Duplo (Entidade Fraca) • Losango Simples/Duplo (Relacionamento) • Círculo c/ d ou o e $\cup$ (EER) • Elipses (PK Sublinhada, Discriminador Tracejado, Composto Ramificado, Multivalorado Duplo, Derivado Tracejado).